

地球化学分析技术 实验报告 热裂解

231830128 茅单文

一、实验原理

热裂解 (Pyrolysis) 是指在惰性气氛和精确控温条件下, 将难挥发的高分子有机物质快速加热裂解为可挥发的小分子产物, 进而通过气相色谱-质谱联用 (GC-MS) 对裂解产物进行分离和鉴定的分析技术。该技术在有机地球化学中广泛用于干酪根类型判别、有机质成熟度评估和生物来源追溯。

有机大分子在高温 (通常为400-900 °C) 下发生碳-碳键和碳-杂原子键的断裂, 产生一系列特征性小分子碎片。不同化学结构的有机质 (如不同类型干酪根、不同生物来源的有机质) 会产生各自特征的裂解产物指纹图谱。通过比对裂解产物的组成与分布, 可以反演原始有机质的化学结构、来源类型和热演化程度。

在地球化学研究中, 热裂解的主要应用包括: (1) 干酪根类型判别——I型 (藻质) 干酪根裂解产物富含正构烷烃/烯烃, II型 (海相混合) 介于I与III型之间, III型 (陆相高等植物) 干酪根富含芳香烃和酚类; (2) 有机质成熟度评估——随热演化程度增高, 裂解产物中烷基化程度降低、芳香化程度增高; (3) 生物标志物研究——通过特征裂解产物追溯有机质的生物来源。

热裂解主要有两种工作模式: 瞬间裂解模式 (Single Shot), 即样品在设定温度下瞬时裂解, 产物直接进入GC-MS分析; 热解析/瞬间裂解组合模式 (Double Shot), 即先以低温热脱附分析挥发性组分, 再升温裂解非挥发性大分子, 实现对同一样品的分步表征。

二、实验操作

2.1 样品制备

(1) 固体有机质样品 (如干酪根、煤、页岩等) 需研磨至200目以下, 于60 °C烘干至恒重后置于干燥器中备用。称样量一般为0.1-1.0 mg。

(2) 对于可溶性高分子样品, 将其溶于适当溶剂 (如二氯甲烷、正己烷) 中, 取适量溶液滴入裂解样品杯, 待溶剂挥发后形成均匀薄膜, 以利于热传导。

(3) 所有样品必须保证不含水分和残留溶剂, 样品形态应尽可能增大比表面积, 以确保受热均匀、裂解完全。

2.2 仪器条件设置

以常见的Py-GC-MS系统为例, 典型工作参数如下:

- 裂解温度: 500-600 °C
- 裂解时间: 0.2-0.5 min
- 接口温度: 300 °C
- GC进样口温度: 300 °C
- 色谱柱: HP-5MS (30 m × 0.25 mm × 0.25 μm) 或等效弱极性柱
- 柱温程序: 初始40 °C恒温2 min, 以5 °C/min升至300 °C, 恒温10 min
- 载气: 高纯氦气 (≥99.999%), 恒流模式, 流速1.0 mL/min
- 质谱条件: EI离子源 (70 eV), 离子源温度230 °C, 四极杆温度150 °C, 全扫描范围m/z 50-550

2.3 分析流程

- (1) 开机与调谐：依次开启载气、气相色谱和质谱电源，待真空度和离子源温度稳定后进行自动调谐，确保质谱质量轴和灵敏度满足要求。
- (2) 空白运行：在不进样条件下运行一次完整升温程序，检查色谱柱流失和系统背景，确认基线稳定、无干扰峰后方可进行样品分析。
- (3) 进样分析：将装有样品的裂解杯放入裂解器进样口，启动裂解程序。裂解器在设定温度下快速加热样品，裂解产物随载气进入色谱柱分离，再由质谱检测。
- (4) 数据处理：通过NIST等质谱库对裂解产物进行定性检索，结合保留指数验证鉴定结果。对各组分峰面积进行积分，计算相对含量或使用内标法进行定量。